

HTLV-1 e HTLV-2

Caracterização, Patogênese, Epidemiologia e Abordagens Terapêuticas

O que são os Vírus HTLV?

Os Vírus Linfotrópicos de Células T Humanas (HTLV) foram os primeiros retrovírus humanos descritos na história.

Eles possuem tropismo pelas células de defesa do sistema imune. O **HTLV-1** é altamente patogênico e associado a doenças graves, enquanto o **HTLV-2** tem menor patogenicidade comprovada, causando raros distúrbios.

Estrutura e Ácido Nucleico

- **Classificação:** Retrovírus, Família *Retroviridae*, Gênero *Deltaretrovirus*.
- **Ácido Nucleico:** Genoma constituído por **RNA de fita simples** com sentido positivo.
- **Replicação:** Possuem a enzima *transcriptase reversa*, responsável pela síntese de DNA a partir do RNA viral.
- **Integração:** O DNA sintetizado integra-se ao genoma da célula hospedeira, formando o **provírus**, permitindo infecção persistente e vitalícia.



Patogênese e Mecanismos



Tropismo Celular

O HTLV-1 infecta preferencialmente os linfócitos T CD4+, enquanto o HTLV-2 tem predileção pelas células T CD8+, subvertendo as funções imunes vitais.



Ação da Proteína Tax

A proteína viral Tax estimula a proliferação celular, inibe os mecanismos de reparo de DNA e bloqueia a apoptose, levando à expansão clonal contínua.



Virossinapse

O vírus evita o plasma sanguíneo livre. A disseminação ocorre quase inteiramente por contato direto de célula a célula, através da virossinapse.

Evasão e Resposta Imune

Evasão do Sistema Imune

O HTLV-1 permanece em um estado amplamente latente como provírus. Ao restringir drasticamente a expressão de proteínas virais imunogênicas (como a Tax), o vírus consegue escapar da detecção e destruição mediada pelos linfócitos T citotóxicos (CD8+).

Desregulação Imunológica

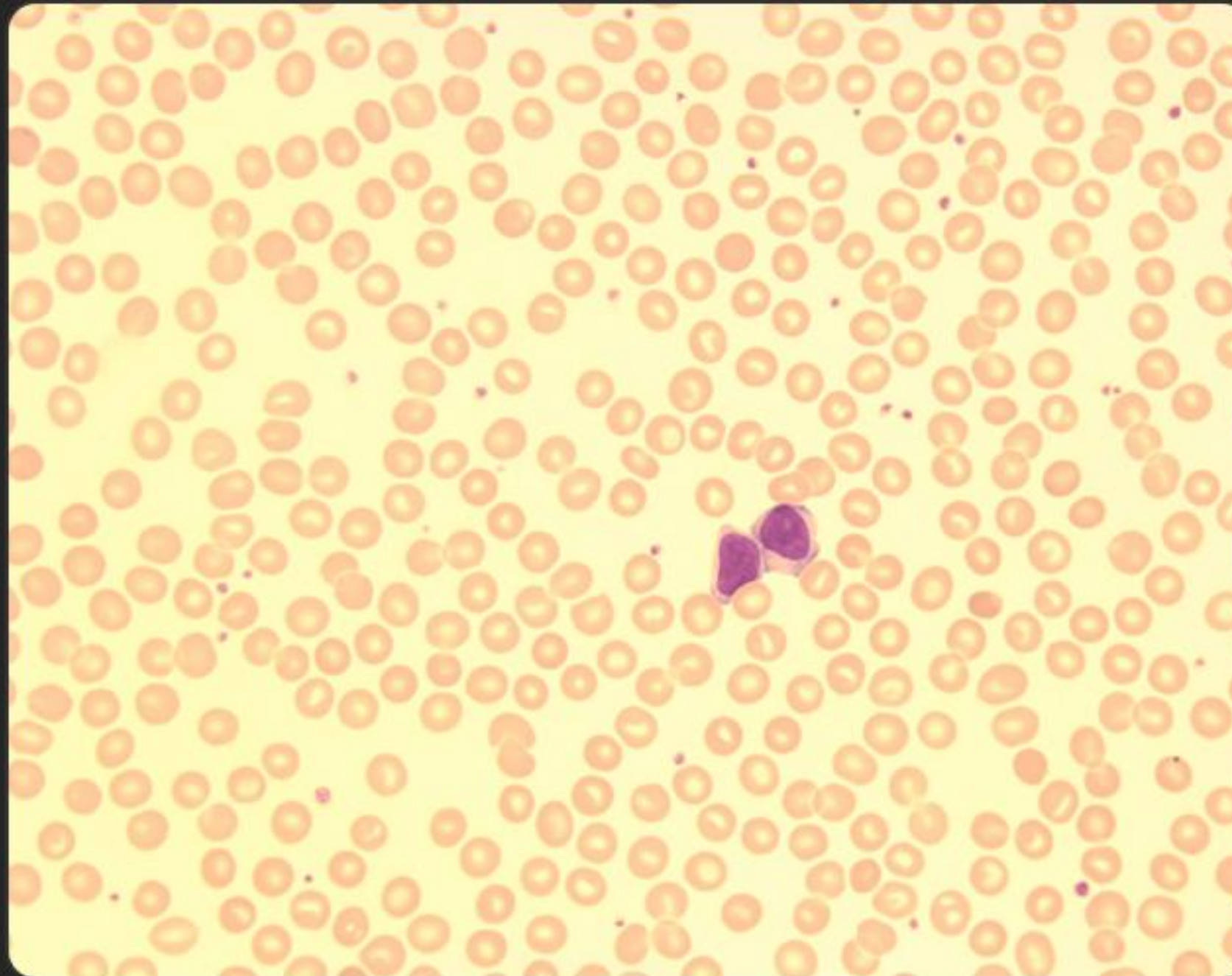
A infecção altera profundamente as células T reguladoras (Tregs), desequilibrando a imunidade. Isso pode resultar em dois extremos: uma profunda imunossupressão (facilitando superinfecções) ou uma hiperinflamação exacerbada e autoimunidade (típica da HAM/TSP).

Manifestações Clínicas

 Healthy person walking outdoors

Portador Assintomático

A imensa maioria dos infectados permanece sem sintomas por toda a vida, atuando apenas como carreadores silenciosos do vírus.



Leucemia/Linfoma (ATLL)

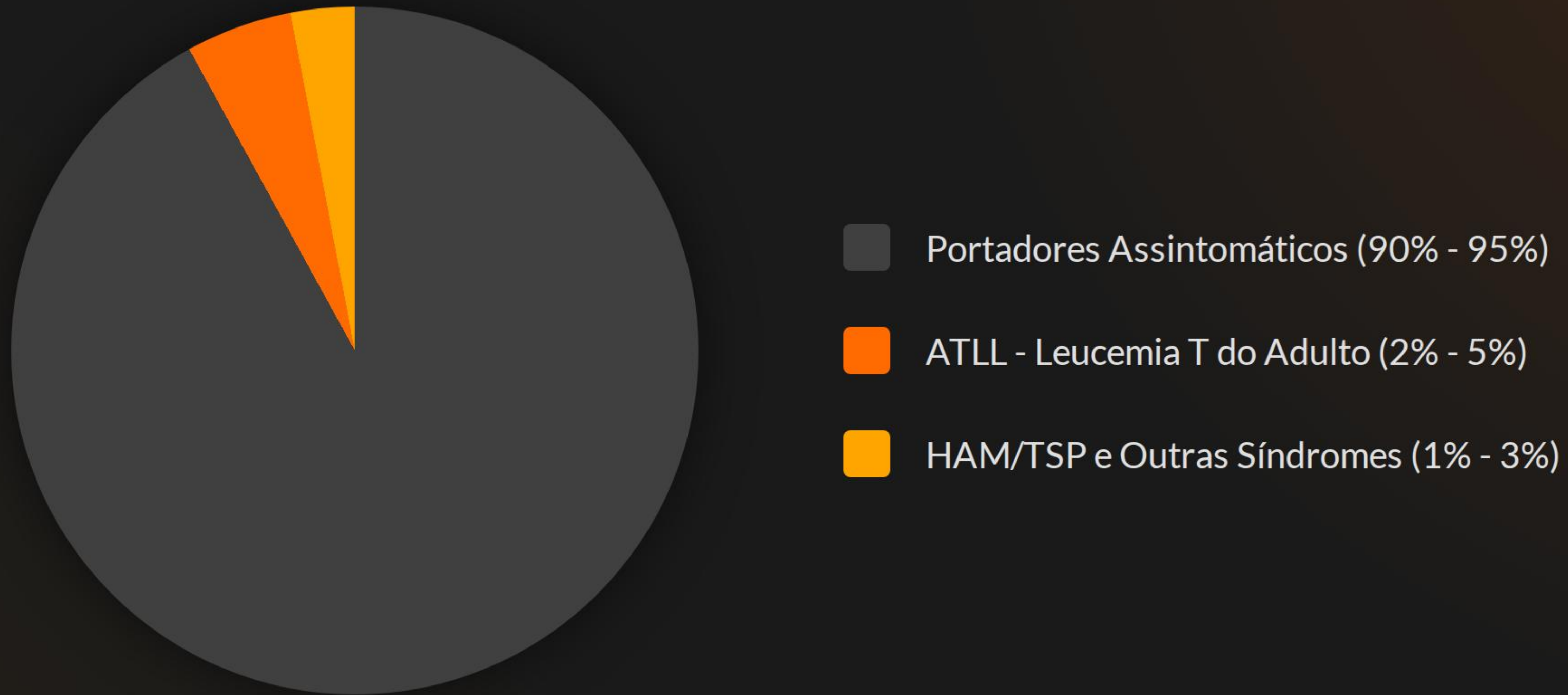
Doença hematológica grave, de progressão agressiva, caracterizada pela proliferação maligna de células T maduras atípicas.

 Medical illustration of spinal cord

Mielopatia (HAM/TSP)

Paraparesia Espástica Tropical.
Condição inflamatória e degenerativa do sistema nervoso, causando fraqueza e rigidez motora.

Desfechos Clínicos (HTLV-1)



Embora o HTLV-1 seja a causa de doenças severas, a grande maioria dos infectados permanece assintomática durante toda a vida. Apenas uma pequena parcela (< 10%) desenvolve patologias graves após longos períodos de incubação.

Epidemiologia e Transmissão

10M

Infectados Globalmente

O HTLV-1 é altamente endêmico em regiões específicas: Japão, Caribe, África Subsaariana e **Brasil**. O Brasil possui um dos maiores números absolutos de infectados no mundo.

3

Principais Vias de Infecção

As formas de transmissão incluem: **Vertical** (principalmente via amamentação), **Sexual** (relações desprotegidas) e **Parenteral** (transfusão de sangue, transplantes e compartilhamento de seringas).

HTLV-1 vs HTLV-2

Característica	HTLV-1	HTLV-2
Tropismo Celular Principal	Linfócitos T CD4+	Linfócitos T CD8+
Patogenicidade	Elevada	Baixa / Incerta
Doenças Associadas	ATLL, HAM/TSP, Uveíte, Dermatite	Raros distúrbios neurológicos leves
Distribuição Geográfica	Cosmopolita (Japão, Brasil, Caribe)	Populações indígenas (Américas), UDIs
Mecanismo Oncogenético	Proteína Tax-1 (Forte transformação)	Proteína Tax-2 (Transformação fraca)



Ausência de Cura Definitiva

Até o momento, não existe cura ou vacina profilática para a infecção pelo HTLV. O tratamento foca em gerenciar as doenças associadas, não na eliminação do vírus do organismo.



Terapia para ATLL

O tratamento da leucemia agressiva pode envolver quimioterapia intensiva (ex: regime CHOP), terapia antiviral (Zidovudina combinada com Interferon-alfa), anticorpos monoclonais e transplante de células-tronco.



Terapia para HAM/TSP

Sendo uma doença inflamatória e crônica, o foco é sintomático. Utilizam-se corticosteroides para reduzir a inflamação medular, relaxantes musculares para a espasticidade e fisioterapia contínua.



Acompanhamento Clínico

Portadores assintomáticos devem ser monitorados regularmente para detecção precoce de quaisquer sinais clínicos, além de receberem aconselhamento psicológico e medidas preventivas.

O Desafio Silencioso

A interrupção da cadeia de transmissão — através da triagem rigorosa de bancos de sangue, aconselhamento para evitar o aleitamento materno em mães soropositivas e práticas sexuais seguras — continua sendo nossa principal e mais eficaz ferramenta contra o avanço global do HTLV.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção.

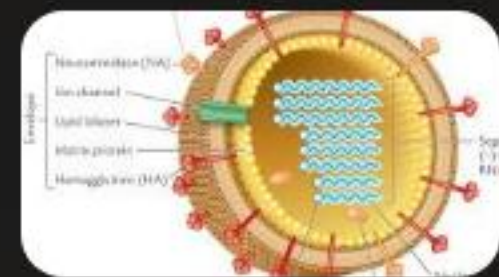
Image Sources



Thumbnail for
en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Neutrophil_with_anthrax_copy.jpg/1280px-Neutrophil_with_anthrax_copy.jpg

Source: en.wikipedia.org



https://nerd.wnorton.com/ebooks/epub/michum3/EPUB/images/MICHUM3e_1222.png

Source: nerd.wnorton.com



<https://media.istockphoto.com/id/2155475484/photo/happy-couple-laughing-while-working-out-in-the-park.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=Xcmpv7XxSkIV0F3sp23xSWtaFCyHqgx93AN21O4wLD0=>

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for
pressbooks.openeducationalberta.ca

<https://pressbooks.openeducationalberta.ca/app/uploads/sites/3/2018/08/0541LargeLymph-Gloria-Kwon.jpg>

Source: pressbooks.openeducationalberta.ca



https://png.pngtree.com/png-vector/20251201/ourlarge/pngtree-glowing-orange-energy-lines-symbolize-inner-strength-and-health-png-image_18092674.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



Thumbnail for
www.frontiersin.org

<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1610077/xml-images/fgwh-06-1610077-g001.webp>

Source: www.frontiersin.org